Quiz 16-2

Would Prim's algorithm still work if some edges had negative weights?

힌트 보기

개념 정리 · Prim의 정확성 근거

- Prim의 각 선택은 "현재 트리와 나머지 사이 컷의 최소 간선"이고 그 안전성은 **cut property**가 보장한다.
- cut property가 비교하는 것은 가중치의 **상대적 크기**뿐이다. 부호를 가정하는가?

강의 슬라이드 Ch16 p20 Quiz

정답 보기

풀이

① **정확성의 근거를 확인한다.** 알고리즘의 각 단계가 cut property 하나에만 의존한다.

> 매 단계 "컷의 최소 간선 추가"만 반복하므로 그 선택의 안전성이 곧 전체의 정확성이다.

② **cut property와 부호.** cut property는 가중치의 상대적 크기만 비교하므로 부호와 무관하다.

> 교환 논증에서는 컷의 최소 가중치 간선 e를 선택했을 때, 기존 MST에 e가 없다면 e를 추가해 생긴 사이클에서 같은 컷을 가로지르는 간선 f를 제거한다. 이때 $w(e) \le w(f)$이므로 총가중치는 증가하지 않는다. 동률일 때도 논증이 성립하며, 음수 가중치에서도 동일하다.

③ **결론과 대비.** 따라서 음수 간선이 있어도 Prim은 올바른 MST를 찾는다.

> 음수 간선에 취약한 최단경로 Dijkstra와 대비되는 지점이다.

최종 답 **그대로 작동한다. cut property는 상대적 크기만 비교해 부호와 무관**

한 줄 정리 · MST 알고리즘의 정확성은 **cut property**에서 오고 cut property는 부호를 모른다.